Unisoc Confidential For longcheer

Android 11~13 Audio 外置 PA 配置指南

文档版本	V1.4
发布日期	2023-09-18

紫光展锐（上海）科技有限公司

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

商标声明

紫光展锐、UNISOC、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA 及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。

Unisoc Confidential For longcheer

紫光展锐（上海）科技有限公司

前 言

概述

本文档介绍 Android 11~Android 13 平台 Audio 模块外置 PA 的配置方法，内容涵盖 Normal 平台和 Whale 平台上的 GPIO 控制外置 PA 方案、听筒喇叭二合一方案、I2C 控制 PA 方案的配置方法以及常见问题分析。

读者对象

本文档主要适用于需要在展锐平台上进行外置 PA 配置的工程技术人员。

缩略语

缩略语	英文全称	中文解释
CODEC	Coder-Decoder	编解码器
DTS	Device Tree Source	设备树源码
PA	Power Amplifier	功率放大器

Unisoc Confidential For longcheer

符号约定

在本文中可能出现下列符号，每种符号的说明如下。

符号	说明
说明	用于突出重要或关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
警告	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.4	2023-09-18	• 新增 **5 常见问题分析**案例 • 文档名称由《Audio 外置 PA 移植客制化指导手册_详细说明》变更为《Android 11~13 Audio 外置 PA 配置指南》 • 优化文档描述
V1.3	2023-05-22	• 新增 Whale 平台对通路配置的描述 • 新增 Normal 平台对增益解析配置的描述
V1.2	2022-12-05	新增适配 Android 13 的相关内容
V1.1	2022-07-01	• 新增适配 Android 12 的相关内容 • 优化文档描述
V1.0	2021-11-11	第一次正式发布

关键字

外置 PA、Audio/音频

Unisoc Confidential For longcheer

目 录

1 简介 1
2 GPIO 控制 PA 方案 2
2.1 Normal 平台 2
2.1.1 PA 接在 SPKOUT 2
2.1.2 PA 接在 HPL/R 4
2.2 Whale 平台 10
2.2.1 PA 接在 SPKOUT 10
2.2.2 PA 接在 HPL/R 11
3 听筒喇叭二合一方案 16
3.1 内置二合一（无外置 PA，EAR 走 SPKOUT） 16
3.1.1 Normal 平台 16
3.1.2 Whale 平台 19
3.2 外置二合一（有外置 PA） 20
3.2.1 Normal 平台 20
3.2.2 Whale 平台 22
3.2.3 DTS 配置 22
3.2.4 驱动 hook 文件修改 23
4 I2C 控制 PA 方案 27
4.1 DTS 配置 27
4.2 新增驱动 hook 接口 27
5 常见问题分析 29
5.1 通路异常 29
5.2 IO 状态异常 30
5.3 声卡异常 30
5.4 插拔耳机后 PA 正常 31
5.5 耳机外接 PA 偶尔无声 31
5.6 耳机喇叭一起响 32
5.7 混音 32
5.8 区分音频使用场景 33
5.9 其他问题 33
6 OS 代码路径说明 34
6.1 Kernel 路径 34
6.2 平台默认参数路径 34
6.3 HAL 路径 34

Unisoc Confidential For longcheer

7 参考文档 36

Unisoc Confidential For longcheer

1 简介

展锐平台根据 Audio 系统使用的 HAL 层和 driver 架构等差异，分为 Normal 平台和 Whale 平台，配置前请确定平台信息。

- Normal 平台

  主要指：SC9863A、SC9832E、SC7731E 等平台。Normal 平台不包含独立的 Audio DSP。

- Whale 平台

  主要指：UMS312、UMS512 系列、UMS9230 系列、UMS9620 系列等平台。

说明

部分 Whale 平台（如 UMS512 系列、UMS9230 系列、UMS9620 系列）默认会配置 UCP1301 信息，若硬件上未接 UCP1301 外部 PA（Power Amplifier，功率放大器），请删除该配置，具体方法请参考 FAQ202273850【软件删除 UCP1301 配置的方法】。

本文中的配置示例代码路径均以 Android 11 为例，具体以实际的 OS 版本为准，各 OS 版本的代码路径差异请参考 **6 OS 代码路径说明**。

Unisoc Confidential For longcheer

2 GPIO 控制 PA 方案

2.1 Normal 平台

2.1.1 PA 接在 SPKOUT

2.1.1.1 DTS 配置

2.1.1.1.1 配置示例

- 单 PA 或者双 PA 由同一个 IO 控制，示例如下

```
&sound_vbc_r1p0v3_sprd_codec {
        status = "okay";
        /*ext_control_type, hook selection, mode, gpio share*/
        sprd,spk-ext-pa-info = <0 0 4 0>;
        sprd,spk-ext-pa-gpio = <&ap_gpio 156 0>;
};
```

- 双 PA 由不同 IO 控制，示例如下

```
&sound_vbc_r1p0v3_sprd_codec {
        status = "okay";
        /*ext_control_type, hook selection, mode, gpio share*/
        sprd,spk-ext-pa-info = <0 0 4 0>, <1 0 4 0>;
        sprd,spk-ext-pa-gpio = <&ap_gpio 156 0>, <&ap_gpio 157 0>;
};
```

Unisoc Confidential For longcheer

说明

请修改项目实际的 *xxx*-mach.dtsi 文件，*xxx* 表示平台名，如 ums312-mach.dtsi，请勿修改 sprd-sound-sharkl.dtsi。

2.1.1.1.2 配置项说明

sprd,spk-ext-pa-info

sprd,spk-ext-pa-info =<0 0 4 0>四个参数分别对应 ext_control_type、hook selection、mode、GPIO share。

- **ext_control_type**：配置需要外置 PA 的场景，定义如下

```
enum {
        BOARD_FUNC_SPK  = 0,
        BOARD_FUNC_SPK1,
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
    BOARD_FUNC_EAR,
    BOARD_FUNC_HP,
    BOARD_FUNC_MUTE_MAX,
    BOARD_FUNC_LINE  = BOARD_FUNC_MUTE_MAX,
    BOARD_FUNC_MIC,
    BOARD_FUNC_AUXMIC,
    BOARD_FUNC_HP_MIC,
    BOARD_FUNC_DMIC,
    BOARD_FUNC_DMIC1,
    BOARD_FUNC_DFM,
    BOARD_FUNC_MAX
};
```

说明

单 PA 或者双 PA 由同一个 IO 控制时，此项配置为 0；双 PA 由不同 IO 控制时，第二个 PA 的此项配置为 1。

- **hook selection**：配置外置 PA 的控制接口。对应 sprd-asoc-card-utils-hook.c 文件中的 ext_hook_arr[]定义，示例如下

```
static struct sprd_asoc_ext_hook_map ext_hook_arr[] = {
    {"general_speaker", hook_general_spk, EN_LEVEL},
};
```

  - 对于 GPIO 控制的模拟 PA，hook selection 配置为 0 即可，表示选择数组的第一组元素作为 PA 的控制接口，默认只有{"general_speaker", hook_general_spk, EN_LEVEL}这一组元素。
  - 对于 I2C 控制的模拟 PA，不能使用 hook_general_spk 控制，需要新增一项 hook 接口，示例如下，此时，hook selection 配置成 1，对应 hook_i2c_spk，详细内容请咨询 PA 厂商。

```
static struct sprd_asoc_ext_hook_map ext_hook_arr[] = {
    {"general_speaker", hook_general_spk, EN_LEVEL},
    {"I2C_speaker", hook_i2c_spk, EN_LEVEL},
};
```

- **mode**：外置 PA 的参数，对于 IO 控制来说，即 PA enable 时的脉冲个数。

  默认 GPIO 高电平有效，若设置为低电平有效，请在 sprd-asoc-card-utils-hook.c 中将 EN_LEVEL 修改为 0：

```
#define EN_LEVEL  0
```

- **GPIO share**：配置是否共享控制 PA 的 IO 信息（即一个 GPIO 控制两个及以上 PA），其值表示当前 IO 对应的共享 IO 在 sprd,spk-ext-pa-info 的序号，默认配置为 0，表示不共享 IO。示例如下

```
sprd,spk-ext-pa-info = <0 0 2 0>, <1 0 3 0>, <2 0 4 2>;
```

说明

- 第一个 PA 对应的 IO 不能设置为共享，后面的 PA 若需要共享此 IO，需要根据代码确定其 IO 值信息（sprd-asoc-card-utils-hook.c 中的 sprd_asoc_card_parse_hook()函数）。

Unisoc Confidential For longcheer

- 采用外置 PA 听筒喇叭二合一方案时，需要额外配置，具体方法请参考 **3.2 外置二合一（有外置 PA）**。
- 若定义：hook_spk_priv.gpio[ext_ctrl_type]=hook_spk_priv.gpio[share_gpio - 1]，则示例<2 0 4 2>中第 4 个参数“2”表示和前面一个（2-1）共享对应的 IO，即和<1 0 3 0>对应的 IO 一样。
- 代码定义不同，共享 IO 信息值也会不同，请根据实际代码定义确定共享 IO 信息。

sprd,spk-ext-pa-gpio

sprd,spk-ext-pa-gpio = <&ap_gpio 156 0>，第一个参数表示控制 PA 的 IO 口；第二个参数表示对输入电平是否进行取反操作，默认为 0，请勿修改。

2.1.1.2 Pinmap 配置

将控制 PA 的 pin 配置为 GPIO 功能：BITS_PIN_AF(3)，以及 BIT_PIN_SLP_OE，示例如下，具体修改请以实际控制 PA 的 GPIO 为准。

```
{REG_PIN_IIS1CLK,                                    BITS_PIN_AF(3)},
{REG_MISC_PIN_IIS1CLK,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPD|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPD|BIT_PIN_SLP_OE},
```

- BITS_PIN_AF(3)：配置为 GPIO 功能
- BIT_PIN_SLP_AP：随 AP 休眠
- BIT_PIN_SLP_OE：休眠时，保持 IO 输出电平状态
- BIT_PIN_WPD/BIT_PIN_SLP_WPD：boot 启动阶段，IO 输出为低电平，防止启动前 PA 产生底噪声

Unisoc Confidential For longcheer

2.1.2 PA 接在 HPL/R

2.1.2.1 DTS 配置

- 配置&sound_vbc_r1p0v3_sprd_codec 节点，请参考 **2.1.1.1 DTS 配置**
- 配置&sprd_headset 节点

```
&sprd_headset {
    status = "okay";
    sprd,spk-route-hp;
};
```

说明

- &sprd_headset 节点配置仅适用于 Normal 平台。
- &sprd_headset 节点配置是针对 HP 外置 PA 方案下外放时耳机插拔的情况，缺少此配置会导致插拔耳机后，外放功能异常。若 DTS（Device Tree Source，设备树源码）中没有&sprd_headset 节点，请直接添加以上四行内容。若没有正确配置，Kernel 开机 log 中会打印“speaker not use headset path”。

2.1.2.2 Pinmap 配置

将控制 PA 的 pin 配置为 GPIO 功能：BITS_PIN_AF(3)，以及 BIT_PIN_SLP_OE，具体请参考 **2.1.1.2 Pinmap 配置**。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2.1.2.3 通路配置

配置文件

tiny_hw.xml

说明

请勿修改 mpool 目录下的 xml 文件（如：device\sprd\mpool\module\audio\msoc\sharkl3\system\etc），该目录是同一平台参数的基础版本。请在相应平台的客制化目录中进行修改（如：device\sprd\sharkl3\s9863a1h10_go_32b\module\audio\system\etc），如果客制化目录中没有需要修改的文件或文件路径，请从 mpool 目录下复制过来，再在此基础上修改。

2.1.2.3.1 耳机部分

```
<device name="headphone">
    <path name="on">
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
++      <ctl name="Virt HP Jack Switch" val="1" />
        <ctl name="HeadPhone Function" val="1" />
    </path>
    <path name="off">
        <ctl name="HeadPhone Function" val="0" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="0" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="0" />
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="EAR" />
++      <ctl name="Virt HP Jack Switch" val="0" />
    </path>
</device>
```

Unisoc Confidential For longcheer

2.1.2.3.2 外放部分

配置原理

将 tiny_hw.xml 文件中<device name="speaker">节点内容改成和<device name="headphone">一致，但是<ctl name="Speaker Function" val="0/1">信息保留。

配置示例

单 PA 部分提供修改前后的示例，其他部分仅提供修改后的示例，具体的修改内容请以对应的 tiny_hw.xml 文件为准。

- 单 PA
  - 修改前

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
<device name="speaker">
    <path name="on">
        <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="1" />
        <ctl name="Speaker Function" val="1" />
    </path>
    <path name="off">
        <ctl name="Speaker Function" val="0" />
        <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="0" />
    </path>
```

- 修改后

```
<device name="speaker">
    <path name="on">
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
        <ctl name="VBC DAC0 Mixer Mux Sel" val="2" />
        <ctl name="VBC DAC1 Mixer Mux Sel" val="2" />
        <ctl name="Virt HP Jack Switch" val="1" />
        <ctl name="Speaker Function" val="1" />   //这里不能是HeadPhone Function
    </path>
    <path name="off">
        <ctl name="Speaker Function" val="0" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="0" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="0" />
        <ctl name="VBC DAC0 Mixer Mux Sel" val="0" />
        <ctl name="VBC DAC1 Mixer Mux Sel" val="0" />
        <ctl name="VBC DAC0 Mixer Mux Sel" val="5" />
        <ctl name="VBC DAC1 Mixer Mux Sel" val="5" />
        <ctl name="Virt HP Jack Switch" val="0" />
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="EAR" />
    </path>
</device>
```

其中，

```
<ctl name="VBC DAC0 Mixer Mux Sel" val="2" />
<ctl name="VBC DAC1 Mixer Mux Sel" val="2" />
```

表示对左右声道进行混音，否则单 PA 接在 HPL 时，播放右声道音源时会无声，混音的详细说明请见 **5.7 混音**。双 PA（左右声道各接一个 PA）时默认不混音，保持立体声。

Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

- 双 PA
  - 由同一个 IO 控制，修改后示例如下

```
<device name="speaker">
    <path name="on">
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
        <ctl name="Virt HP Jack Switch" val="1" />
        <ctl name="Speaker Function" val="1" />
    </path>
    <path name="off">
        <ctl name="Speaker Function" val="0" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="0" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="0" />
        <ctl name="Virt HP Jack Switch" val="0" />
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="EAR" />
    </path>
</device>
```

  - 由不同 IO 控制，修改后示例如下

```
<device name="speaker">
    <path name="on">
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
        <ctl name="Virt HP Jack Switch" val="1" />
        <ctl name="Speaker Function" val="1" />
        <ctl name="Speaker1 Function" val="1" />   // Speaker1 Function对应右喇叭的IO控制
    </path>
    <path name="off">
        <ctl name="Speaker Function" val="0" />
        <ctl name="Speaker1 Function" val="0" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="0" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="0" />
        <ctl name="Virt HP Jack Switch" val="0" />
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="EAR" />
    </path>
</device>
```

Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2.1.2.4 增益解析配置

配置文件

codec_pga.xml，该文件具体配置信息请参考《Android 音频参数文件简介》。

说明

- 增益解析配置文件 codec_pga.xml 不是配置 CODEC（Coder-Decoder，编解码器）模拟增益，而是配置 NV 中 CODEC 模拟增益的解析。修改该文件并不会改变增益值，增益值需要使用调音工具进行修改。
- 请勿修改 mpool 中的 codec_pga.xml 文件，请在对应工程目录下中复制一套 system 路径及 xml 文件。

配置示例

此修改分为三部分，请修改为以下配置：

- Music 部分

```
<profile name="speaker-l">
    <pga name="HPL Playback Volume" bit="0" />
    <pga name="DAC Playback Volume" bit="8" />
    <pga name="VBC DACL DG Switch" bit="31" />
    <pga name="VBC DACL DG Set" bit="16" />
</profile>
<profile name="speaker-r">
    <pga name="HPR Playback Volume" bit="0" />
    <pga name="DAC Playback Volume" bit="8" />
    <pga name="VBC DACR DG Set" bit="16" />
    <pga name="VBC DACR DG Switch" bit="31" />
</profile>
```

- Voice 部分

```
<profile name="voice-speaker-l">
    <pga name="HPL Playback Volume" bit="0" />
    <pga name="DAC Playback Volume" bit="4" />
    <pga name="VBC DACL DG Switch" bit="31" />
    <pga name="VBC DACL DG Set" bit="16" />
</profile>
<profile name="voice-speaker-r">
    <pga name="HPR Playback Volume" bit="0" />
    <pga name="DAC Playback Volume" bit="4" />
    <pga name="VBC DACR DG Switch" bit="31" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
    <pga name="VBC DACR DG Set" bit="16" />
</profile>
```

- FM 部分

```
<profile name="linein-spk-l">
    <pga name="HPL Playback Volume" bit="0" />
    <pga name="VBC DACL DG Switch" bit="31" />
    <pga name="VBC DACL DG Set" bit="16" />
</profile>
<profile name="linein-spk-r">
    <pga name="HPR Playback Volume" bit="0" />
    <pga name="VBC DACR DG Switch" bit="31" />
    <pga name="VBC DACR DG Set" bit="16" />
</profile>
```

2.1.2.5 属性配置

配置文件

md.mk，路径为：device/sprd/<平台如 sharkl3>/<工程如 s9863a1h10_go_32b>/module/audio/md.mk。若没有该文件，请自行创建。

Unisoc Confidential For longcheer

配置示例

```
ENABLE_DEVICES_CTL_ON :=true
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += \
ro.vendor.audio_tunning.dual_spk=2
```

属性说明

属性	说明
ENABLE_DEVICES_CTL_ON	定义该宏是防止多种通路配置相同 kctl 时，后配置的状态会覆盖之前配置的状态。 配置为 true 后，在一次设置通路过程时，只要有一个通路配置打开了该 kctl，后续通路将不能关闭该 kctl。
ro.vendor.audio_tunning.dual_spk	该参数用于与 AudioTester 交互，告知工具当前通路配置。 • 0：默认模式（外放 PA_G，听筒 EAR_G，耳机 HP_G） • 1：双 SPK-HPR+HPL，或者 HP 通路下的听筒喇叭二合一（双外放+耳机 HP_G，听筒走 EAR_G 或 HP_G） • 2：单 SPK-HPL/HPR（单外放+耳机 HP_G） • 3：PAOUT 下的听筒喇叭二合一（单外放+听筒 PA_G，耳机 HP_G）

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

说明

- 这两项属性仅适用于 Normal 平台。
- md.mk 中对宏 ENABLE_DEVICES_CTL_ON 的配置仅在 Android 11 和 Android 12 中生效，Android 13 上对该宏的配置参考如下（该宏配置失败会导致共用通路的设备无声），示例中的 sharkl3 请根据实际芯片型号选择。

  vendor/sprd/modules/audio/vendor/normal/Android.bp

```
sharkl3: {
    cflags: [
        "-DRECORD_USE_MMAP",
        "-DAUDIO_VBC_DEEPBUFFER_MIXER",
        "-DVOIP_DSP_PROCESS",
        "-DAUDIO_AP_NV",
        "-DAUDIO_TEST_INTERFACE_V2",
        "-DSPRD_AUDIO_HIDL_CLIENT",
        "-DVBC_NOT_SUPPORT_AD23",
++      "-DENABLE_DEVICES_CTL_ON",
    ],
```

2.1.2.6 调参

Unisoc Confidential For longcheer

工具

AudioTester，该工具可在 Uni-Support 的工具管理模块中获取。

修改内容

- Music 场景：handsfree 模式的 CODEC 模拟增益设置为-6。若 codec_pga.xml 配置正确，此时工具界面会显示 HP_G。
- Voice 场景：所有带 handsfree 字样的模式，vol config 内的所有 dl_PGA0 设置为-6。

2.2 Whale 平台

2.2.1 PA 接在 SPKOUT

2.2.1.1 DTS 配置

Whale 平台的修改在&sound_vbc_v4_sprd_codec 中，该节点定义在 sprd-sound-fe-be.dtsi。

- 单 PA 或者双 PA 由同一个 GPIO 控制，示例如下

```
&sound_vbc_v4_sprd_codec {
    status = "okay";

    /*ext_control_type, hook selection, mode, gpio share*/
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
        sprd,spk-ext-pa-info = <0 0 4 0>;
        sprd,spk-ext-pa-gpio = <&ap_gpio 156 0>;
};
```

- 双 PA 由不同 GPIO 控制，示例如下

```
&sound_vbc_v4_sprd_codec {
        status = "okay";

        /*ext_control_type, hook selection, mode, gpio share*/
        sprd,spk-ext-pa-info = <0 0 4 0>, <1 0 4 0>;
        sprd,spk-ext-pa-gpio = <&ap_gpio 156 0>, <&ap_gpio 157 0>;
};
```

说明

sprd,spk-ext-pa-info 和 sprd,spk-ext-pa-gpio 的说明请参考 **2.1.1.1.2 配置项说明**。

2.2.1.2 Pinmap 配置

将控制 PA 的 pin 配置为 GPIO 功能：BITS_PIN_AF(3)，以及 BIT_PIN_SLP_OE，具体请参考 **2.1.1.2 Pinmap 配置**。

2.2.2 PA 接在 HPL/R

2.2.2.1 DTS 配置

请参考 **2.2.1.1 DTS 配置**。

Unisoc Confidential For longcheer

2.2.2.2 Pinmap 配置

将控制 PA 的 pin 设置为输出 GPIO：BITS_PIN_AF(3)，以及 BIT_PIN_SLP_OE，具体请参考 **2.1.1.2 Pinmap 配置**。

2.2.2.3 通路配置

配置文件

audio_route.xml

说明

请勿修改 mpool 目录下的 xml 文件（如：device\sprd\mpool\module\audio\msoc\sharkl3\system\etc），该目录是同一平台参数的基础版本。请在相应的客制化目录中进行修改（如：device\sprd\sharkl3\s9863a1h10_go_32b\module\audio\system\etc），若客制化目录中没有找到需要修改的文件或文件路径，请从 mpool 目录下复制过来，再在此基础上修改。

配置原理

将 audio_route.xml 文件中<speaker device="0x2">节点内容改成和耳机通路<headphone3p device="0x8">一致，但是<ctl name="Speaker Function" val="0/1">信息保留。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

注意

若在耳机通路中配置 CROSSTALK 控件，代码如下，此信息请不要复制到 speaker 通路。

```
<ctl name="HP_CROSSTALK_EN"  val="1" />
<ctl name="HP_CROSSTALK_GAIN"  val="45000"  count="2" />
```

配置示例

以下仅举例说明，具体的修改内容请以对应的 audio_route.xml 文件为准。

- 修改前

```
<speaker device="0x2">
    <on>
        <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="1" />
        <ctl name="Speaker Function" val="1" />
    </on>
    <off>
        <ctl name="Speaker Function" val="0" />
        <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="0" />
    </off>
</speaker>
```

- 修改后

```
<speaker device="0x2">
    <on>
        <ctl name="HP mix mode" val="0" />
        <ctl name="DAC LRCLK Select" val="invert"/>
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />
        <ctl name="HPR Pin Switch" val="1" />
        <ctl name="Speaker Function" val="1" />     //这里不能是HeadPhone Function
        <ctl name="Speaker1 Function" val="1" />    //双PA由不同GPIO控制时必须配置该项
    </on>
    <off>
        <ctl name="DAC LRCLK Select" val="normal"/>
        <ctl name="Speaker Function" val="0" />
        <ctl name="Speaker1 Function" val="0" />
        <ctl name="HPR Pin Switch" val="0" />
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="0" />
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="0" />
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="EAR" />
        <ctl name="HP mix mode" val="1" />
    </off>
</speaker>
```

除了上述喇叭通路需要修改，在 audio_route.xml 文件<devices>节点中关于喇叭和其他设备一起输出的通路信息同样需要修改，否则会导致该情形下喇叭没有声音。修改思路是将通路中原本的喇叭部分替换为修改后的喇叭通路信息。

以<bt_sco_spk device="0x22">喇叭和蓝牙双响的修改为例，其他相关通路请按照以上思路自行修改，若有问题请提 CQ，模块名称选择“02-Audio”。

- 修改前

```
<bt_sco_spk device="0x22">
    <on>
        <ctl name="SYS_IIS0" val="vbc_iis3"/>
        <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="1" />      //同修改前的speaker
        <ctl name="Speaker Function" val="1" />      //同修改前的speaker
    </on>
    <off>
        <ctl name="VBC_SRC_BT_ADC" val="48000"/>
        <ctl name="VBC_SRC_BT_DAC" val="48000"/>
        <ctl name="Speaker Function" val="0" />      //同修改前的speaker
        <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="0" />      //同修改前的speaker
    </off>
</bt_sco_spk>
```

- 修改后

```
<bt_sco_spk device="0x22">
    <on>
        <ctl name="SYS_IIS0" val="vbc_iis3"/>
        <ctl name="HP mix mode" val="0" />  //同修改后的speaker
        <ctl name="DAC LRCLK Select" val="invert"/> //同修改后的speaker
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="HPL" />   //同修改后的speaker
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="1" />     //同修改后的speaker
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="1" />     //同修改后的speaker
        <ctl name="HPR Pin Switch" val="1" />     //同修改后的speaker
        <ctl name="Speaker Function" val="1" />   //同修改后的speaker
        <ctl name="Speaker1 Function" val="1" />  //同修改后的speaker
    </on>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
    <off>
        <ctl name="VBC_SRC_BT_ADC"  val="48000"/>
        <ctl name="VBC_SRC_BT_DAC"  val="48000"/>
        <ctl name="DAC LRCLK  Select" val="normal"/>        //同修改后的speaker
        <ctl name="Speaker Function" val="0" />    //同修改后的speaker
        <ctl name="Speaker1 Function" val="0" />  //同修改后的speaker
        <ctl name="HPR Pin Switch" val="0" />     //同修改后的speaker
        <ctl name="HPL Mixer DACLHPL Switch" val="0" />     //同修改后的speaker
        <ctl name="HPR Mixer DACRHPR Switch" val="0" />     //同修改后的speaker
        <ctl name="HPL EAR Sel" val="EAR" />   //同修改后的speaker
        <ctl name="HP mix mode" val="1" />  //同修改后的speaker
    </off>
</bt_sco_spk>
```

2.2.2.4 增益解析配置

配置文件

audioparam_config.xml

说明

请勿修改 mpool 目录中的 audioparam_config.xml 文件，请在对应工程目录下中复制一套 system 路径及 xml 后再进行修改。

Unisoc Confidential For longcheer

配置原理

将 audioparam_config.xml 文件中所有“SPK”改为“HP”。

配置示例

- 修改前

```
<audioparam name="Audio\Handsfree\NB1" Path="Audio\SPK"
Usecase="GSM,TD,CDMA2000,WCDMA_NB,VOLTE_NB,VOWIFI_NB"  OutDevice="Speaker" />
```

- 修改后

```
<audioparam name="Audio\Handsfree\NB1" Path="Audio\HP"
Usecase="GSM,TD,CDMA2000,WCDMA_NB,VOLTE_NB,VOWIFI_NB"  OutDevice="Speaker" />
```

修改该配置后，AudioTool 工具调制 CODEC 模拟增益参数，以及代码解析和配置 NV 里的 CODEC 模拟增益参数，都会相应的从 PA_G 改为 HP_G。

2.2.2.5 调参

工具

AudioTool，该工具可在 Uni-Support 的工具管理模块中获取。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

修改内容

- Music 场景：handsfree 模式的 CODEC 模拟增益设置为-6。若 codec_pga.xml 配置正确，此时工具界面会显示 HP_G。
- Voice 场景：所有带 handsfree 字样的模式，handsfree 模式的 CODEC 模拟增益设置为-6。

Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

3 听筒喇叭二合一方案

3.1 内置二合一（无外置 PA，EAR 走 SPKOUT）

3.1.1 Normal 平台

3.1.1.1 通路配置

配置文件

tiny_hw.xml，具体的路径信息可参考 **2.1.2.3 通路配置**。

请勿修改 mpool 目录下的 xml 文件，请到相应平台的客制化目录中进行 xml 文件的修改。

配置原理

将 tiny_hw.xml 文件中<device name="earpiece">节点内容改成和<device name="speaker">一致，但是<ctl name="Earpiece Function" val="0/1">信息保留。

Unisoc Confidential For longcheer

配置示例

以下仅为示例，请以对应的 tiny_hw.xml 文件为准。

- 修改前

```
<device name="earpiece">
    <path name="on">
        <ctl name="EAR Mixer DACLEAR Switch" val="1" />
        <ctl name="Earpiece Function" val="1" />
    </path>
    <path name="off">
        <ctl name="Earpiece Function" val="0" />
        <ctl name="EAR Mixer DACLEAR Switch" val="0" />
    </path>
<device name="speaker">
    <path name="on">
        <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="1" />
        <ctl name="Speaker Function" val="1" />
    </path>
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
    <path name="off">
        <ctl name="Speaker Function" val="0" />
        <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="0" />
    </path>
```

- 修改后

```
<device name="earpiece">
    <path name="on">
        <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="1" />        //对应本文件中的speaker里信息
        <ctl name="Earpiece Function" val="1" />   //这里不能是Speaker Function
    </path>
    <path name="off">
        <ctl name="Earpiece Function" val="0" />   //这里不能是Speaker Function
        <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="0" />  //对应本文件中的speaker里信息
    </path>
```

3.1.1.2 增益解析配置

配置文件

codec_pga.xml，具体的路径信息可参考 **2.1.2.3 通路配置**。

请勿修改 mpool 目录下的 xml 文件，请到相应平台的客制化目录中进行 xml 文件的修改。

Unisoc Confidential For longcheer

配置原理

需修改内容如下：

- <profile name="earpiece">内容修改为与<profile name="speaker-l">一致
- <profile name="voice-earpiece">内容修改为与<profile name="voice-speaker-l">一致

配置示例

以下仅为示例，请以对应的 codec_pga.xml 文件为准。

- 修改前

```
<profile name="earpiece">
    <pga name="EAR Playback Volume" bit="0" />
    <pga name="DAC Playback Volume" bit="8" />
    <pga name="VBC DACL DG Switch" bit="31" />
    <pga name="VBC DACL DG Set" bit="16" />
</profile>
<profile name="voice-earpiece">
    <pga name="EAR Playback Volume" bit="0" />
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
    <pga name="DAC Playback Volume" bit="4" />
    <pga name="VBC DACL DG Switch" bit="31" />
    <pga name="VBC DACL DG Set" bit="16" />
</profile>
```

- 修改后

```
<profile name="earpiece">
    <pga name="SPKL Playback Volume" bit="0" /> //对应本文件中的speaker-l里面的信息
    <pga name="DAC Playback Volume" bit="8" />  //对应本文件中的speaker-l里面的信息
    <pga name="VBC DACL DG Switch" bit="31" />     //对应本文件中的speaker-l里面的信息
    <pga name="VBC DACL DG Set" bit="16" />    //对应本文件中的speaker-l里面的信息
</profile>
<profile name="voice-earpiece">
    <pga name="SPKL Playback Volume" bit="0" /> //对应本文件中的voice-speaker-l里面信息
    <pga name="DAC Playback Volume" bit="4" />  //对应本文件中的voice-speaker-l里面信息
    <pga name="VBC DACL DG Switch" bit="31" />     //对应本文件中的voice-speaker-l里面信息
    <pga name="VBC DACL DG Set" bit="16" />    //对应本文件中的voice-speaker-l里面信息
</profile>
```

3.1.1.3 属性配置

Unisoc Confidential For longcheer

配置文件

md.mk，路径为 device/sprd/<平台如 sharkl3>/<工程名如 s9863a1h10_go_32b>/module/audio/md.mk，若没有该文件，请自行创建。

配置示例

```
ENABLE_DEVICES_CTL_ON  :=true
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES  += \
ro.vendor.audio_tunning.dual_spk=3
```

Android 13 中，请将宏 ENABLE_DEVICES_CTL_ON 配置到 vendor/sprd/modules/audio/vendor/normal/Android.bp 文件中，具体可参考 **2.1.2.5 属性配置**的说明部分。

3.1.1.4 调参

工具

AudioTester，该工具可在 Uni-Support 的工具管理模块中获取。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

3.1.2 Whale 平台

3.1.2.1 通路配置

配置文件

audio_route.xml，具体的路径信息可参考 **2.2.2.3 通路配置**。

请勿修改 mpool 目录下的 xml 文件，请到相应平台的客制化目录中进行 xml 文件的修改。

配置原理

将 audio_route.xml 文件中<handset device="0x1">节点内容改成和喇叭通路<speaker device="0x2">一致，但是<ctl name="Earpiece Function" val="0/1">信息保留。

配置示例

以下仅为示例，请以对应的 audio_route.xml 文件为准。

- 修改前

```
<handset device="0x1">
    <on>
        <ctl name="EAR Mixer DACLEAR Switch" val="1"/>
        <ctl name="Earpiece Function" val="1"/>
    </on>
    <off>
        <ctl name="EAR Mixer DACLEAR Switch" val="0"/>
        <ctl name="Earpiece Function" val="0"/>
    </off>
</handset>
```

- 修改后

```
<handset device="0x1">
    <on>
        <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="1" />  //和本文件speaker里一致
        <ctl name="Earpiece Function" val="1"/>   //注意这里不是Speaker Function
    </on>
    <off>
        <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="0" />   //和本文件speaker里一致
        <ctl name="Earpiece Function" val="0"/>   //注意这里不是Speaker Function
    </off>
</handset>
```

Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

3.1.2.2 增益解析配置

配置文件

sprd\audioparam_config.xml

请勿修改 mpool 目录下的 xml 文件，请到相应平台的客制化目录中进行 xml 文件的修改。

配置原理

将 audioparam_config.xml 文件中所有的“RCV”修改为“SPK”。

配置示例

- 修改前

```
<audioparam name="Audio\Handset\NB2" Path="Audio\RCV" Usecase="NONE" OutDevice="Earpiece" />
```

- 修改后

```
<audioparam name="Audio\Handset\NB2" Path="Audio\SPK" Usecase="NONE" OutDevice="Earpiece" />
```

以上仅为一处修改示例，文件中所有的“RCV”都应修改为“SPK”。

3.1.2.3 调参

工具

AudioTool，该工具可在 Uni-Support 的工具管理模块中获取。

Unisoc Confidential For longcheer

3.2 外置二合一（有外置 PA）

外置二合一，即有外置 PA 的情形下需要配置听筒喇叭二合一功能。

请先移植好外置 PA，在 PA 移植完成并正常的基础上进行配置。

3.2.1 Normal 平台

3.2.1.1 通路配置

配置文件

tiny_hw.xml

配置原理

将 tiny_hw.xml 文件中<device name="earpiece">节点内容改成与<device name="speaker">一致（注意是与配置外部 PA 修改后的<device name="speaker">节点一致），但是<ctl name="Earpiece Function" val="0/1">信息保留。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

修改示例

示例可参考 **3.1.1.1 通路配置**，请以对应的 tiny_hw.xml 文件为准。

3.2.1.2 增益解析配置

配置文件

codec_pga.xml

配置原理

- 将<profile name="earpiece">内容改为与<profile name="speaker-l">一致（注意是配置外部 PA 修改后的该信息）
- 将<profile name="voice-earpiece">内容改为与<profile name="voice-speaker-l">一致（注意是配置外部 PA 修改后的该信息）

修改示例

示例可参考 **3.1.1.2 增益解析配置**，请以对应的 codec_pga.xml 文件为准。

3.2.1.3 属性配置

只有 Normal 平台需要属性配置，Whale 平台无需属性配置。

Unisoc Confidential For longcheer

配置文件

md.mk，路径为 device/sprd/<平台如 sharkl3>/<工程名如 s9863a1h10_go_32b>/module/audio/md.mk，若没有该文件，请自行创建。

配置内容

```
ENABLE_DEVICES_CTL_ON  :=true
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES  += \
ro.vendor.audio_tunning.dual_spk=3      //SPKOUT二合一
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES  += \
ro.vendor.audio_tunning.dual_spk=1      //HP二合一
```

Android 13 中，请将宏 ENABLE_DEVICES_CTL_ON 配置到 vendor/sprd/modules/audio/vendor/normal/Android.bp 文件中，具体可参考 **2.1.2.5 属性配置**的说明部分。

3.2.1.4 调参

工具

AudioTester，该工具可在 Uni-Support 的工具管理模块中获取。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

3.2.2 Whale 平台

3.2.2.1 通路配置

配置文件

audio_route.xml

配置原理

将 audio_route.xml 文件中<handset device="0x1">节点内容改成和喇叭通路<speaker device="0x2">一致（注意是配置外部 PA 修改后的<speaker device="0x2">节点一致），但是<ctl name="Earpiece Function" val="0/1">信息保留。

配置示例

示例可参考 **3.1.2.1 通路配置**，请以对应的 audio_route.xml 文件为准。

3.2.2.2 增益解析配置

配置文件

audioparam_config.xml

配置原理

将 audioparam_config.xml 文件中所有的“RCV”改为“SPK”。

若外部 PA 接在 HP 上，该文件的“SPK”已经修改为“HP”，则此时需要将所有的“RCV”改为“HP”。

Unisoc Confidential For longcheer

配置示例

示例可参考 **3.1.2.2 增益解析配置**，请以对应的 audioparam_config.xml 文件为准。

3.2.2.3 调参

工具

AudioTool，该工具可在 Uni-Support 的工具管理模块中获取。

3.2.3 DTS 配置

Normal 和 Whale 平台配置节点有区别，但内容一样，这部分的修改不用区分平台。

- 单 PA 或双 PA 由同一个 IO 控制

```
/*ext_control_type, hook selection, mode, gpio share*/
sprd,spk-ext-pa-info = <0 1 5 0>,<2 1 3 1>;        //hook selection都是1
sprd,spk-ext-pa-gpio = <&ap_gpio 156 0>, <&ap_gpio 156 0>;
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

具体配置项说明请参考 **2.1.1.1.2 配置项说明**。

- 双 PA 由不同 IO 控制

```
/*ext_control_type, hook selection, mode, gpio share*/
sprd,spk-ext-pa-info = <0 1 5 0>,<1 1 5 0>,<2 1 3 1>;        //hook selection都是1
//有些平台必须要与第一个spk的IO shared，如果是单独与spk1共享IO，请交换spk和spk1的IO；有些平台第四个参数‘1’表示和前面的一个共享IO。需要根据代码确定值信息（sprd-asoc-card-utils-hook.c中的sprd_asoc_card_parse_hook()函数），有问题请提CQ，模块名称选择“02-Audio”
sprd,spk-ext-pa-gpio = <&ap_gpio 156 0>,<&ap_gpio 157 0>,<&ap_gpio 156 0>;
sprd,rcv_shared_multi_spk;        //RCV需要双声道时才定义，此时RCV会同时控制双IO
```

对于 HP 双 PA 且独立 IO 时，如果需要 EAR 也走双 PA，则 DTS 需要定义 sprd,rcv_shared_multi_spk，将 SPK1 对应 PA 的 IO，交由 SPK/EAR 来控制。

3.2.4 驱动 hook 文件修改

配置文件

sprd-asoc-card-utils-hook.c

此部分配置不区分 Normal 平台和 Whale 平台。

配置原理

为了在听筒/喇叭切换的时候正确打开 PA，避免出现无声的状况。

Unisoc Confidential For longcheer

配置示例

注意下面修改默认的是 RCV 和 SPK 二合一，若 RCV 需要配置和 SPK1 二合一，请交换“BOARD_FUNC_SPK”和“BOARD_FUNC_SPK1”信息。配置过程中出现问题可提 CQ 咨询，模块名称选择“02-Audio”。

修改的详细内容如下加粗部分：

```
struct sprd_asoc_hook_spk_priv {
    int gpio[BOARD_FUNC_MAX];
    int priv_data[BOARD_FUNC_MAX];
    int state[BOARD_FUNC_MAX];        // -1:virtual on; 0: off; >0:real on(mode)
    int rcv_shared_multi_spk;
    spinlock_t lock;
};
static int hook_general_spk(int id, int on)
{
    ......
    /* Off */
    if (!on) {
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
        gpio_set_value(gpio, !EN_LEVEL);
        hook_spk_priv.state[id] = 0;
        msleep(1);          // avoid handset/handsfree switched to fast
        return HOOK_OK;
    }

    /* On */
    if (select_mode) {
        mode = select_mode;
        pr_info("%s mode: %d, select_mode:%d\n",
            __func__, mode, select_mode);
    }
    hook_spk_priv.state[id] = mode;
    hook_gpio_pulse_control(gpio, mode);

    ......
    return HOOK_OK;
}
```

Hook 函数添加：

```
/* rcv shared the ext pa path of spk */
static int hook_general_ctl(int id, int on)
{
    //BOARD_FUNC_EAR only shared with BOARD_FUNC_SPK
    //if BOARD_FUNC_EAR is shared with both BOARD_FUNC_SPK1 and BOARD_FUNC_SPK,
    //      SPK1 should be processed by SPK or EAR("speaker1 function" will be invalid)
    //      SPK1 mode is default(dts) when spk on; same with ear mode when ear real on
    //      dts: sprd,rcv_shared_multi_spk;
    if (hook_spk_priv.rcv_shared_multi_spk
        && BOARD_FUNC_SPK1 == id) {
        return HOOK_OK;
    }

    switch (id) {
    case BOARD_FUNC_SPK:
        // when spk on, if ear is real on: ear switch to virtual on
        if (on && 0 < hook_spk_priv.state[BOARD_FUNC_EAR]) {
            hook_general_spk(BOARD_FUNC_EAR, 0);
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            if (hook_spk_priv.rcv_shared_multi_spk) {
                select_mode = 0;
                hook_general_spk(BOARD_FUNC_SPK1, 0);
            }
            hook_spk_priv.state[BOARD_FUNC_EAR] = -1;            // ear virtual on
        }

        // spk on/off
        hook_general_spk(id, on);
        if (hook_spk_priv.rcv_shared_multi_spk) {
            select_mode = 0;
            hook_general_spk(BOARD_FUNC_SPK1, on);
        }

        // when spk off, if ear is virtual on: ear switch to real on
        if (!on && -1 == hook_spk_priv.state[BOARD_FUNC_EAR]) {
            hook_general_spk(BOARD_FUNC_EAR, 1);                 // ear real on
            if (hook_spk_priv.rcv_shared_multi_spk) {
                select_mode = hook_spk_priv.priv_data[BOARD_FUNC_EAR];
                hook_general_spk(BOARD_FUNC_SPK1, 1);
                select_mode = 0;
            }
        }
        break;

    case BOARD_FUNC_EAR:
        // when ear on/off, if spk is on: ear virtual on/off; else ear real on/off
        if (0 < hook_spk_priv.state[BOARD_FUNC_SPK]) {
            hook_spk_priv.state[BOARD_FUNC_EAR] = on>0?-1:0;     // ear virtual on/off
        } else {
            hook_general_spk(BOARD_FUNC_EAR, on);                // ear real on/off
            if (hook_spk_priv.rcv_shared_multi_spk) {
                select_mode = on>0?hook_spk_priv.priv_data[BOARD_FUNC_EAR]:0;
                hook_general_spk(BOARD_FUNC_SPK1, on);
                select_mode = 0;
            }
        }
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            break;

        default:
            hook_general_spk(id, on);
            break;
        }

        pr_info("%s hook state {%d, %d, %d}", __func__,
            hook_spk_priv.state[0], hook_spk_priv.state[1], hook_spk_priv.state[2]);
        return HOOK_OK;
}

static struct sprd_asoc_ext_hook_map ext_hook_arr[] = {
        {"general_speaker", hook_general_spk, EN_LEVEL},
        {"rcv_through_ext_spk", hook_general_ctl, EN_LEVEL},      //这里和上面的DTS文件中hook selection
都是1对应
};
```

解析 DTS 的函数中添加对 sprd,rcv_shared_multi_spk 属性的解析：

```
static int sprd_asoc_card_parse_hook(struct device *dev,
                                     struct sprd_asoc_ext_hook *ext_hook)
{
        ......
            if (ret < 0) {
                dev_err(dev, "Gpio request[%d] failed:%d!\n",
                    ext_ctrl_type, ret);
                ext_hook->ext_ctrl[ext_ctrl_type] = NULL;
                return ret;
            }
        }

        /* Parse configs for whether rcv shared with multi spk. */
        hook_spk_priv.rcv_shared_multi_spk = of_property_read_bool(np, "sprd,rcv_shared_multi_spk");
        dev_info(dev, "[%s][20210525] rcv shared with multi spk: %d\n",
            __func__, hook_spk_priv.rcv_shared_multi_spk);

        return 0;
}
```

Unisoc Confidential For longcheer

4 I2C 控制 PA 方案

部分模拟 PA 使用 I2C 控制，对比 GPIO 控制的模拟 PA，移植时修改点有以下两处不同。

其余移植步骤和 GPIO 控制 PA 的方案相同，具体请参考 **2 GPIO 控制 PA 方案**。

4.1 DTS 配置

- 将 PA 挂在对应的 I2C 总线上，示例如下（此项请咨询 PA 厂商提供）

```
&i2c_x { /*x表示对应的总线号*/
    aw87xxx_pa_58@58 {
        compatible = "awinic,aw87xxx_pa";
        reg = <0x58>;        //i2c地址
        reset-gpio = <&ap_gpio 63 0>;        //reset-gpio根据实际情况填写
        pa-channel = < 0 >;        //PA驱动设置的属性，和平台无关
        status = "okay";
    };
};
```

Unisoc Confidential For longcheer

- Hook selection 需要和 ext_hook_arr 中新增的操作 PA 接口对应，并删除 sprd,spk-ext-pa-gpio 属性，示例如下

```
&sound_vbc_r1p0v3_sprd_codec {
    status = "okay";

    /*ext_control_type, hook selection, mode, gpio share*/
    sprd,spk-ext-pa-info = <0 1 4 0>;    //这里hook selection是1
    //sprd,spk-ext-pa-gpio = <&ap_gpio 156 0>;
};
```

4.2 新增驱动 hook 接口

bsp/kernel/kernel4.14/sound/soc/sprd/sprd-asoc-card-utils-hook.c

```
static int hook_spk_i2c(int id, int on)
{
    pr_info("%s id: %d, on: %d\n", __func__, id, on);
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
    if (on) {
        //enable PA
    } else {
        //disable PA
    }
    return HOOK_OK;
}
```

disable PA 和 enable PA，使用的是 PA 驱动中的接口，可以使用 extern 关键字来调用，详情请咨询 PA 厂商。

```
static struct sprd_asoc_ext_hook_map ext_hook_arr[] = {
    {"general_speaker", hook_general_spk, EN_LEVEL},
    {"I2C_speaker", hook_spk_i2c, EN_LEVEL},        //此处和hook selection的1对应
};
```

因为删除了 sprd,spk-ext-pa-gpio，在驱动中默认解析不到 GPIO 就会 return，所以还要合入下方 patch：

```
static int sprd_asoc_card_parse_hook(struct device *dev, struct sprd_asoc_ext_hook *ext_hook)
{
    ……
    /* Get the private data */
    priv_data = buf[CELL_PRIV + num];
    hook_spk_priv.priv_data[ext_ctrl_type] = priv_data;

    if (1 == hook_sel) {        //此处1也要和hook selection对应
        pr_warn("%s pa use i2c\n", __func__);
        continue;
    }
}
```

Unisoc Confidential For longcheer

5 常见问题分析

本章节主要列举常见的问题以及相应的分析方法。

5.1 通路异常

问题描述

在不插耳机，PA 播放无声的时候输入以下命令查看通路信息：

```
adb shell
tinymix
```

例如 tinymix 显示：

```
BOOL    1    Speaker Function                    Off
```

而对应的通路配置 xml 文件 speaker on 设置的是 Speaker Function 为 1（即 on），两者信息不一致则表示通路异常。

Unisoc Confidential For longcheer

```
<speaker device="0x2">
    <on>
    ……
    <ctl name="Speaker Function" val="1" />
    </on>
```

解决方法

请比对 tinymix 显示的 kctl 信息与 xml 中配置的信息是否一致：

- Normal 平台

  查看 tiny_hw.xml 中的<device name=" speaker "> on 配置的 kctl 是否正确设置，如果未正确设置：

  - 请核对 md.mk 文件的 ENABLE_DEVICES_CTL_ON 是否配置正确，具体请参考对应方案下属性配置的相关说明。
  - 请查看设备中 vendor/etc/tiny_hw.xml（Android 13 是 odm/etc/tiny_hw.xml）与代码里修改后的 xml 是否相同，如果不同，请核对 xml 的修改路径，并修改后 push 进设备验证。

- Whale 平台

  查看 audio_route.xml 中的<speaker device="0x2"> on 配置的 kctl 是否正确设置，如果未正确设置，请核对 xml 的修改路径，并修改后 push 进设备验证

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

5.2 IO 状态异常

问题描述

当 GPIO 控制模拟 PA 的开关时，出现无声的情况。

解决方法

确认 GPIO 状态是否正常：

步骤 1 确认 GPIO 是否 request 成功：开机 Log 中搜索“Gpio request”。

若出现“Gpio request[] failed: !”相关信息说明 GPIO request 失败，需要确认该 GPIO 是否被其他模块占用。

步骤 2 进行 PA 开关操作时 kernel log 中能否搜索到“hook_general_spk”，如果搜不到或者该函数有报错，请检查 DTS 配置。

例如 IO 号重复申请、DTS 格式异常、同一个 DTS 中有多个&sound_vbc_r1p0v3_sprd_codec（或者&sound_vbc_v4_sprd_codec）节点等，均会导致 PA 的 IO 配置失败等。

步骤 3 开关 PA 时测量 GPIO 是否被拉高/拉低，若 pinmap 配置和实际硬件相互冲突，可能会导致 IO 状态异常。

说明

GPIO request 成功，通路控制也正确，但是 Log 中 PA 的控制函数（hook_general_spk）没有被正确调用，进而没有操作到 GPIO，此情况请提 CQ，模块名称选择“02-Audio”，并附上对应的 DTS 文件和无声时的 VBC 以及 CODEC 寄存器信息供分析。

----结束

Unisoc Confidential For Longcheer

5.3 声卡异常

问题描述

声卡异常，此问题目前仅针对 Whale 平台。

解决方法

- 若设备可正常开机，请输入以下命令查看声卡信息。

```
cat /proc/asound/cards
```

- 若设备无法正常开机，需查看 Kernel log。

  Whale 平台移植 PA 后出现声卡异常不能开机的情况下，Kernel log 定位到同时有如下报错（若设备声卡注册正常，请忽略以下 log 信息）：

  1、[ASoC:BOARD] ERR: vbc_rxpx_codec_sc27xx_probe, asoc_sprd_card_probe failed!

  2、No soundcards found.

可能是由于 UCP1301 引起的，Whale 平台移植 PA 前需要优先删除默认的 I2C 模拟 PA（型号 UCP1301），否则声卡会注册失败。可参考 FAQ202273850【软件删除 UCP1301 配置的方法】删除 UCP1301，再进行移植工作。

若确认 UCP1301 已经删除，还有声卡异常的情况可提 CQ 咨询，模块名称选择“02-Audio”。

5.4 插拔耳机后 PA 正常

问题描述

当 PA 接在 Headphone 上，刚开始 PA 无声，而插拔耳机之后 PA 出声正常，或者通过 tinymix 设置以下信息后声音正常：

- Normal 平台请通过 tinymix 查看“HPR Playback Volume”或“HPL Playback Volume”是否为非 0 且≤7，若不是，请设置，示例如下

```
tinymix "HPR Playback Volume" 6
tinymix "HPL Playback Volume" 6
```

- Whale 平台请通过 tinymix 查看“HPL Gain HPL Playback Volume”或“HPR Gain HPR Playback Volume”是否为非 0 且≤7，若不是，请设置，示例如下

```
tinymix "HPL Gain HPL Playback Volume" 6
tinymix "HPR Gain HPR Playback Volume" 6
```

解决方法

Unisoc Confidential For longcheer

请按照以下方法进行检查：

步骤 1 确认增益解释配置是否正确。

- Normal 平台请参考 **2.1.2.4 增益解析配置**。
- Whale 平台请参考 **2.2.2.4 增益解析配置**。

步骤 2 检查设备中的增益解析配置文件是否为修改后的，若不是，请修改后 push 到设备中验证，若还出现无声情况请调音处理。

----结束

5.5 耳机外接 PA 偶尔无声

问题描述

Whale 平台 PA 接在耳机上出现无声的情况：耳机双声道 PA 通话时其中一个声道无声或者两声道都无声；或者是接 HP_L/R 的单外置 PA 外放通话无声等。

解决方法

tinymix 上看到左右声道都已打开，但从 log 看到 0x98 寄存器不为 0xc（无声的时候抓取 CODEC 寄存器看更准确）。

```
M02776E  06-15 15:55:43.092  479  875 I audio_debug: sc27xx-audio-codec analog part
M027778  06-15 15:55:43.092  479  875 I audio_debug: 0x0090 | 0x0466 0x0052 0x0008（或者 0x0000）0x000e
```

这是由于 dapm 问题引起的，需要合入[PATCH20005470]调整 dapm。若合入 patch 之后还有此问题请提 CQ 处理，模块名称选择“02-Audio”。

5.6 耳机喇叭一起响

问题描述

PA 接在耳机上出现喇叭耳机一起响的情况。

解决方法

步骤 1 检查是否是双响场景，若是双响场景则正常。

步骤 2 对于非双响场景，请先添加硬件开关，可参考 FAQ202275189【耳机和外放一起响是否正常】，再提 CQ 进行软件适配，模块名称选择“02-Audio”。

----结束

Unisoc Confidential For longcheer

5.7 混音

若有混音需求，可参考如下：

- Normal 平台

  在 tiny_hw.xml 中，找到<device name=" speaker ">，在 on 和 off 中分别添加如下内容。

```
//打开混音
<ctl name="VBC DAC0 Mixer Mux Sel" val="2" />
<ctl name="VBC DAC1 Mixer Mux Sel" val="2" />
//关闭混音，先设0再设5才能彻底关闭混音
<ctl name="VBC DAC0 Mixer Mux Sel" val="0" />
<ctl name="VBC DAC1 Mixer Mux Sel" val="0" />
<ctl name="VBC DAC0 Mixer Mux Sel" val="5" />
<ctl name="VBC DAC1 Mixer Mux Sel" val="5" />
```

- Whale 平台

  在 audio_route.xml 中，找到<speaker device="0x2">，在 on 和 off 中分别添加如下内容。

```
//打开混音
<ctl name="VBC_MIXER0_DAC0"  val="HALF_ADD" />
//关闭混音
<ctl name="VBC_MIXER0_DAC0"  val="NOT_MIX" />
```

5.8 区分音频使用场景

问题描述

有多个 PA 时，需要根据不同的音频场景控制某个 PA 的开关，或者 GPIO 控制单 PA 时，需要根据不同的场景设置不同的 mode 值。

解决方法

需要客制化代码，具体思路是 HAL 层通过 usecase 判断当前场景，然后通过新增的 kctl 通知 Kernel。同时 Kernel 新增 kctl，接收到 HAL 层通知后根据场景控制 PA。若有此部分需求，请提具体的 CQ 处理，模块名称选择“02-Audio”。

5.9 其他问题

Unisoc Confidential For longcheer

若通过以上方法分析后本地无法解决，或出现其他问题，请提供以下信息供分析：

- 请详细描述异常现象的复现步骤。
- 请提供开机 YLog 以及异常场景的 YLog（若抓取 Log 的时间长，请标注异常时间点）。
- 请提供异常时的 tinymix 信息（若有正常的情况，请一并提供正常和异常的信息供对比分析）。

  ```
  adb shell
  tinymix
  ```

- 对于偶现问题，请分别提供正常和异常情况对应的 tinymix 信息、CODEC 寄存器信息和 VBC 寄存器信息（请保存为 txt 文件，共 6 份，同时标注好正常和异常对应的文件）。

  抓取 tinymix 信息和寄存器信息的命令如下：

  - Normal 平台

    ```
    adb shell
    tinymix
    cat /proc/asound/sprdphone/vbc
    cat /proc/asound/sprdphone/sprd-codec
    ```

  - Whale 平台

    ```
    adb shell
    tinymix
    cat /proc/asound/sprdphonesc2730/vbc
    cat /proc/asound/sprdphonesc2730/sprd-codec
    ```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

6 OS 代码路径说明

本章节主要介绍 Android 11、Android 12、Android 13 的代码路径差异。

6.1 Kernel 路径

- Android 11
  bsp/kernel/kernel4.14/sound/soc/sprd/
- Android 12
  bsp/kernel/kernel5.4/drivers/unisoc_platform/audio/sprd/
- Android 13
  - Kernel 5.4
    bsp/modules/kernel5.4/audio_driver/sprd/machine/sprd_card/
  - Kernel 5.15
    bsp/modules/kernel5.15/audio/sprd/machine/sprd_card/

Unisoc Confidential For longcheer

6.2 平台默认参数路径

- Android 11 和 Android 12
  device/sprd/mpool/module/audio/msoc/*xxx*/system/etc/audio_params/
- Android 13
  device/sprd/mpool/module/odm/audio/msoc/*xxx*/system/etc/audio_params/

说明

- *xxx* 表示平台名。
- 平台默认的参数路径，请勿直接修改，建议将其复制到客制化路径下再做修改。

6.3 HAL 路径

- Normal 平台
  - Android 11
    vendor/sprd/modules/audio/normal/
  - Android 12 和 Android 13
    vendor/sprd/modules/audio/vendor/normal/
- Whale 平台
  - Android 11

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

vendor/sprd/modules/audio/whale/

- Android 12 和 Android 13
  vendor/sprd/modules/audio/vendor/whale/

Unisoc Confidential For longcheer

7 参考文档

《Android 音频参数文件简介》

Unisoc Confidential For longcheer